

## Tarea No. 9

3.46

$$P_m = 200.59 \text{ g/mol Hg}$$

$$P_m = 32.066 \text{ g/mol S}$$

$$246 \text{ g} * \frac{1 \text{ mol}}{200.59 \text{ g}} = 1.23 \text{ mol Hg}$$

$$1.23 \text{ mol} * \frac{32.066 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 39.44 \text{ g S}$$

3.47

$$P_m = 253.81 \text{ g/mol I}$$

$$P_m = 26.98154 \text{ g/mol Al}$$

$$20.9 \text{ g} * \frac{1 \text{ mol}}{26.98154 \text{ g}} = 0.76 \text{ mol Al}$$

$$0.76 \text{ mol} * \frac{253.81 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 192.90 \text{ g I}$$

3.48  $P_m = \text{SnF}_2 = 156.71 \text{ g/mol}$

$$24.6 \text{ g} * \frac{1 \text{ mol}}{156.71 \text{ g}} * \frac{1 \text{ mol F}_2}{1 \text{ mol F}_2} * \frac{38 \text{ g F}_2}{1 \text{ mol}} = 5.97 \text{ g F}$$

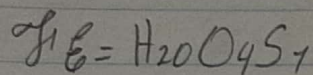


3.49

$$a) H = 27\% - 27g * \frac{1 \text{ mol}}{1.00794g} = 20.83 \text{ mol} \quad 20$$

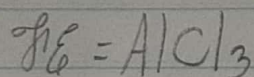
$$O = 65.3\% - 65.3g * \frac{1 \text{ mol}}{15.9994g} = 4.08 \text{ mol} \quad 4$$

$$S = 32.6\% - 32.6g * \frac{1 \text{ mol}}{32.066g} = 1.02 \text{ mol} \quad 1$$



$$b) Al = 20.2\% - 20.2g * \frac{1 \text{ mol}}{26.98154g} = 0.75 \text{ mol} \quad 1$$

$$Cl = 79.8\% - 79.8g * \frac{1 \text{ mol}}{35.4527g} = 2.23 \text{ mol} \quad 3$$

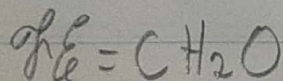


3.50

$$a) C = 40.7\% - 40.7g * \frac{1 \text{ mol}}{12.011g} = 3.39 \text{ mol} \quad 1$$

$$H = 6.6\% - 6.6g * \frac{1 \text{ mol}}{1.00794g} = 6.55 \text{ mol} \quad 2$$

$$O = 53.3\% - 53.3g * \frac{1 \text{ mol}}{15.9994g} = 3.33 \text{ mol} \quad 1$$



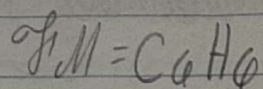


3.51  $\text{CaSiO}_3$

$$\begin{aligned}\text{Ca} &= \frac{40.078}{176.8637} = 0.227 \times 100 = 12.7\% \text{Ca} \\ \text{Si} &= \frac{28.0855}{176.8637} = 0.159 \times 100 = 8.9\% \text{Si} \\ \text{O} &= \frac{47.9982}{176.8637} = 0.271 \times 100 = 15.1\% \text{O}\end{aligned}$$

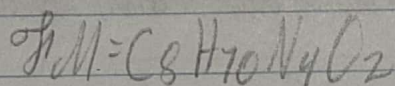
3.52  $\text{CH}$  - masa = 78g

$$m = 13.01894 \quad 78 \div 13.01894 = 6$$



3.53  $\text{C}_4\text{H}_5\text{N}_2\text{O}$

$$m = 97.0965 \quad 194.19 \div 97.0965 = 2$$



3.54

$$\text{C} = 35.51\% - 35.51\text{g} \times \frac{1\text{mol}}{12.011\text{g}} = 3\text{mol} \quad 5$$

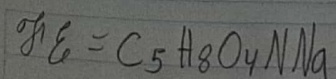
$$\text{H} = 4.77\% - 4.77\text{g} \times \frac{1\text{mol}}{1.00794\text{g}} = 4.73\text{mol} \quad 8$$

$$\text{O} = 37.85\% - 37.85\text{g} \times \frac{1\text{mol}}{15.9994\text{g}} = 2.37\text{mol} \quad 4$$

$$\text{N} = 8.29\% - 8.29\text{g} \times \frac{1\text{mol}}{14.0067\text{g}} = 0.59\text{mol} \quad 1$$

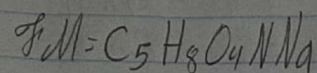
$$\text{Na} = 13.60\% - 13.60\text{g} \times \frac{1\text{mol}}{22.98977\text{g}} = 0.59\text{mol} \quad 1$$





$$m = 169.11$$

$$169 \div 169.11 = 1$$



3.55

Reacción química: proceso en el cual dos o más sustancias químicas, se transforman, cambiando su estructura molecular

Reactivo: sustancia añadido a un sistema para provocar una reacción química.

Producto: es la transformación del reactivo

3.56

Reacción química, proceso en el cual las sustancias se unen para transformarse en otras.

Ecuación química, son representaciones simbólicas de las reacciones químicas.

3.57

Se balancean con el fin de obedecer la Ley de la conservación de la materia, en toda reacción química la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos.

3.58

Sol = g

Sólido = s

Líquido = l

Aéreo = ac